

Autoría y Licencia

Profesorado responsable de la asignatura: Antoni Pérez Navarro

Personal docente colaborador de la asignatura: Pablo García Mangas, Sara Martí Sánchez, Cescó Muñoz Baracco, Gemma Simó Diego, Pere Munar Adrover, Ramon Planet Latorre, José María García Martínez, Josep Ferré Borrull

©()

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

Presentación

75.611 Fundamentos Físicos de la Informática

Competencias:

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema al nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

1. Interiorizar que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la naturaleza para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presentes sus leyes en los fenómenos en los que está implicado.
2. Saber trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial para ser capaz de llevar a cabo previsiones precisas.
3. Comprender las leyes fundamentales de la magnetostática tanto en el vacío como en presencia de materia para ser capaz de comprender los efectos subyacentes a la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
4. Comprender los fundamentos de la inducción electromagnética para poder prevenir y/o aplicar las interacciones relacionadas con la propagación electromagnética.

5. Relacionar el funcionamiento de las herramientas TIC con los principios físicos que lo hacen posible y comprender el porqué de sus limitaciones de velocidad y consumo energético.

Objetivos:

1. Conocer la fuerza magnética y el concepto de campo de inducción magnética.
2. Conocer y saber aplicar el teorema de Ampère.
3. Entender la ley de inducción de Faraday y el concepto de fuerza electromotriz inducida.
4. Conocer la magnetostática en presencia de la materia.
5. Conocer la autoinductancia y la energía magnética.
6. Entender como funciona un transformador.
7. Conocer el concepto de semiconductor y los tipos de semiconductor: intrínseco, tipo p y tipo n.
8. Comprender la causas de la corriente eléctrica en los semiconductores.
9. Conocer la unión p-n y entender el principio de funcionamiento del diodo.
10. Entender el funcionamiento básico y las aplicaciones de los transistores MOSFET.

Descripción de la actividad:

Criterios de valoración:

- 20 % Cuestionario de Moodle
- 60 % Cuestiones cortas
- 20 % Problema

Excepto en el Cuestionario de Moodle, todas las respuestas deben justificarse adecuadamente

Formato y fecha de entrega:

7 de Enero de 2025

La PAC4 debe entregarse antes del **7/01/2025 a las 23:59h** a través del espacio de entrega de actividades. Se intentará realizar la entrega en un único archivo PDF con todas las respuestas (excepto el cuestionario de Moodle) siempre que sea posible.

La PAC debe entregarse en procesador de textos. No obstante, las fórmulas y figuras se pueden incluir como a imagen en el documento.

El cuestionario debe realizarse en línea en el Moodle del aula de Fundamentos Físicos de la Informática. La fecha límite es la misma que la de la PAC4 ja forma parte de ella.

En esta actividad no se permite el uso de herramientas de inteligencia artificial ni la ayuda de ninguna acedemia, profesorado particular o cualquier otra persona. El Plan Docente y la web sobre integridad académica y plagio de la UOC (<https://campus.uoc.edu/estudiant/microsites/plagi/ca/index.html>) encontraréis información sobre qué se considera conducta irregular y las consecuencias que puede tener.

Certificado de autoría

Deberá incluirse el siguiente texto en el archivo de resolución y firmar el documento:

”Declaro que ostento la autoría total y plena de todas las tareas que deben llevarse a cabo en el presente documento. Soy la única persona que ha elaborado cada ejercicio. No he compartido los enunciados con nadie y la única ayuda que he recibido ha sido a través del aula de la UOC y su profesorado y he citado de forma explícita los recursos externos que he usado en la preparación de la PAC.”

Cuestiones

Cuestión 1

Tenemos una espira circular como la de la Figura 1 situada en el plano $x-z$ y centrada con el eje y . Calculad:

- el campo de inducción magnética en el punto P .
- la fuerza que nota una carga puntual q cuando pasa por el punto P con una velocidad $\vec{v}$, si ésta tiene la dirección y el sentido positivo del eje z , como en la Figura 1i).
- la fuerza que nota una carga puntual q cuando pasa por el punto P con una velocidad $\vec{v}$, si ésta tiene la dirección y el sentido positivo del eje y , como en la Figura 1ii).

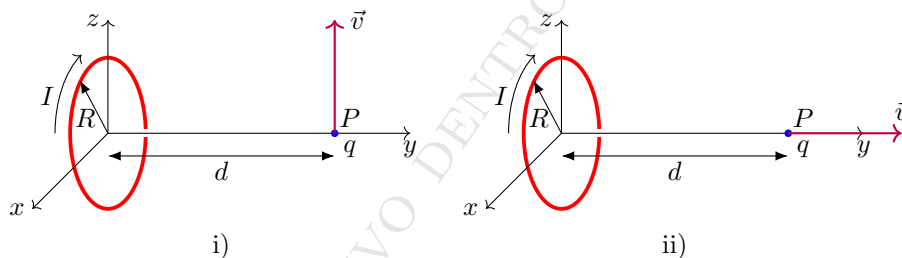


Figura 1: Situación con espira circular considerada en la Cuestión 1. i) velocidad de la carga paralela a la espira. ii) velocidad de la carga perpendicular a la espira.

Datos: $q = 4,6 \text{ mC}$, $I = 2 \text{ A}$, $R = 150 \text{ cm}$, $d = 50 \text{ cm}$, $|\vec{v}| = 3 \cdot 10^6 \text{ m/s}$.

Solución:

a) Para calcular las dos fuerzas que pide el enunciado primero debe saberse cuál es el campo de inducción magnética en el punto P . Para esto, en el apartado 2.4.3 del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética* se describe como es el campo de inducción magnética que crea una espira circular de radio R y por donde pasa una intensidad I en puntos de su eje. En los apuntes de Módulo, la espira circular está centrada en los ejes x e y y es perpendicular al eje z . Según la ecuación (16) el módulo del campo en un punto a distancia z del origen vale:

$$\vec{B}(z) = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \hat{u} \quad (1)$$

donde μ_0 es la permeabilidad del vacío ($4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$) y $\hat{u}$ indica la dirección y sentido del campo. En esta expresión es importante señalar que el sentido del campo de inducción magnética está de acuerdo con la regla de la mano derecha: si se hacen girar los dedos de la mano derecha como la corriente de la espira, el pulgar indica el sentido del campo de inducción magnética en el punto P .

En la Figura 2 se representa la espira y la corriente. En la posición del punto P hay una mano derecha con los dedos girando en el sentido de la corriente. Puede verse que el sentido del campo es el negativo del eje y , por tanto $\hat{u} = -\vec{j}$.

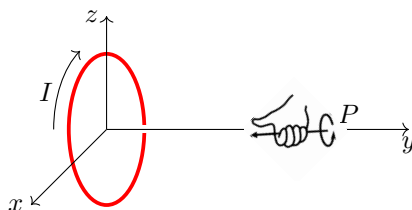


Figura 2: Aplicación de la regla de la mano derecha para deducir el sentido del campo de inducción magnética en la Cuestión 1.

Por otra parte, la variable z de la ecuación (1) es ahora la distancia d . Así, el campo de inducción magnética en el punto P es ¹:

$$\vec{B}(P) = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{(R^2 + d^2)^{3/2}} (-\vec{j}) = -\frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{2} \frac{2 \cdot (1,5)^2}{\left((1,5)^2 + (0,5)^2\right)^{3/2}} \vec{j} = -7,2 \cdot 10^{-7} \vec{j} \text{ T} \quad (2)$$

b)

Con este campo de inducción magnética se puede ahora calcular la fuerza que nota la carga q utilizando la ecuación (38) del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*:

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \wedge \vec{B} \quad (3)$$

Si la velocidad de la carga té la dirección positiva del eje z , se puede escribir como $\vec{v} = v\vec{k}$. Haciendo el producto vectorial:

$$\begin{aligned} \vec{F}_m = q\vec{v} \wedge \vec{B} &= 4,6 \cdot 10^{-3} \cdot \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 3 \cdot 10^6 \\ 0 & -7,2 \cdot 10^{-7} & 0 \end{vmatrix} \\ &= 4,6 \cdot 10^{-3} \cdot (-3 \cdot 10^6 \cdot (-7,2 \cdot 10^{-7})) (\vec{i}) = 9,9 \cdot 10^{-3} \vec{i} \text{ N} \quad (4) \end{aligned}$$

c) Si la velocidad tiene la dirección y el sentido del eje y se puede escribir como $\vec{v} = v\vec{j}$ y por tanto es paralela al vector campo de inducción magnética. En este caso la fuerza que nota la carga es nula ya que el producto vectorial de dos vectores paralelos da 0.

¹En esta PAC todos los valores numéricos utilizados en los cálculos están expresados en sus unidades coherentes del S.I. Las unidades *coherentes* del S.I. son aquellas que no son ni múltiplos ni divisores. Por ejemplo en la ecuación (2) la μ_0 está expresada en T · m/A, la I en A y la R y la d en m. De esta manera se garantiza que el resultado está expresado en las unidades coherentes de la magnitud correspondiente, en este caso los T.

Cuestión 2

La espira rectangular de la Figura 3 es paralela a los ejes x e y y perpendicular al eje z . El campo de inducción magnética es uniforme y el su módulo varia con el tiempo y vale $|\vec{B}| = 5t^3 - 2t^2 + 1$, con t expresado en segundos y B en Teslas. Calculad:

- Una expresión del flujo del campo de inducción magnética en función del tiempo.
- El valor de la fuerza electromotriz inducida cuando $t = 12$ s
- El instante de tiempo en el que el sentido de la corriente inducida se invierte.

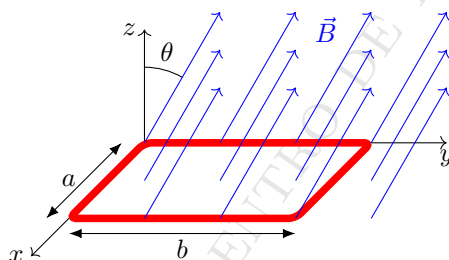


Figura 3: Espira rectangular considerada en la Cuestión 2.

Datos: $a = 2$ m, $b = 3$ m, $\theta = 35^\circ$.

Solución:

a) Para encontrar el flujo a través de la espira se debe aplicar la definición de flujo de la sección 5.1 del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (5)$$

Como el campo de inducción magnética es uniforme esta expresión se puede simplificar:

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} \quad (6)$$

donde $\vec{S}$ es el vector perpendicular a la superficie y tiene módulo igual a su área, que en ser un rectángulo vale $A = a \cdot b$. Este vector es, por lo tanto:

$$\vec{S} = a \cdot b \cdot \vec{k} \quad (7)$$

Por su parte, no podemos escribir las tres componentes del vector campo de inducción magnética $\vec{B}$ ya que solo conocemos el ángulo que forma con el eje z . No obstante, en el mismo apartado 5.1 del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética* se explica que el producto escalar entre dos vectores (como los $\vec{B}$ y $\vec{S}$) se puede calcular como:

$$\vec{B} \cdot \vec{S} = |\vec{B}| \cdot |\vec{S}| \cdot \cos \theta_{\vec{B}, \vec{S}} \quad (8)$$

es decir que se puede calcular como el producto de los módulos de los vectores campo de inducción magnética y superficie y este resultado multiplicarlo por el coseno del ángulo que formen entre ellos. Es importante notar que ésta es una propiedad general del producto escalar.

Como el ángulo que forma $\vec{B}$ con el eje z es precisamente el ángulo que forma con el vector $\vec{S}$ el flujo es:

$$\Phi(t) = |\vec{B}| \cdot |\vec{S}| \cdot \cos \theta_{\vec{B}, \vec{S}} = (5t^3 - 2t^2 + 1) \cdot (a \cdot b) \cdot \cos 35^\circ = 0,82ab (5t^3 - 2t^2 + 1) \text{ Wb} \quad (9)$$

b) Dado que el flujo que se acaba de encontrar depende del tiempo, se producirá el fenómeno de inducción electromagnética. Este fenómeno se describe con la ley de Faraday-Lenz, ecuación (53) del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*:

$$\varepsilon_{ind} = -\frac{d\Phi(t)}{dt} \quad (10)$$

Esta fuerza electromotriz inducida vale, por tanto:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{ind} &= -\frac{d(0,82ab(5t^3 - 2t^2 + 1))}{dt} = -0,82ab(3 \cdot 5t^2 - 2 \cdot 2t) = \\ &= -0,82ab(15t^2 - 4t) \text{ V} \end{aligned} \quad (11)$$

Substituyendo los datos del enunciado se tiene:

$$\varepsilon_{ind} = -0,82 \cdot 2 \cdot 3 \cdot (15 \cdot (12)^2 - 4 \cdot 12) = -10,39 \cdot 10^3 \text{ V} \quad (12)$$

c) Puede verse que la expresión de la fuerza electromotriz inducida que se ha obtenido tiene dos términos, uno de positivo y uno de negativo. Esto quiere decir que es posible que en algún instante de tiempo el signo de esta fuerza electromotriz cambie. Este instante de tiempo corresponde al valor de t que hace que la ε_{ind} se anule. Si se plantea la ecuación con esta condición se tiene:

$$-0,82ab(15t^2 - 4t) = 0 \rightarrow 15t^2 - 4t = 0 \rightarrow 15t^2 = 4t \quad (13)$$

$$15t = 4 \rightarrow t = \frac{4}{15} = 0,27 \text{ s} \quad (14)$$

Cuestión 3

Razonad si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- a) La Figura 4a) muestra un camino cerrado C y tres corrientes de intensidades I_1 , I_2 y I_3 . La expresión correcta de la Ley de Ampère para este camino y estas corrientes es:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I_1 + I_2 - I_3) \quad (15)$$

Hay que hacer notar que el camino C se encuentra en el plano del papel mientras que la corriente I_1 viene desde la parte posterior del papel y atraviesa C hacia adelante. Por su parte, la corriente I_2 también viene desde la parte posterior y atraviesa hacia adelante. Finalmente, la corriente I_3 viene de delante y atraviesa hacia la parte posterior.

- b) La Figura 4b) muestra una espira circular atravesada por un campo de inducción magnética en dos instantes de tiempo con $t_2 > t_1$. Para esta variación del campo de inducción magnética y este sentido del campo, el sentido de la corriente inducida es el horario.

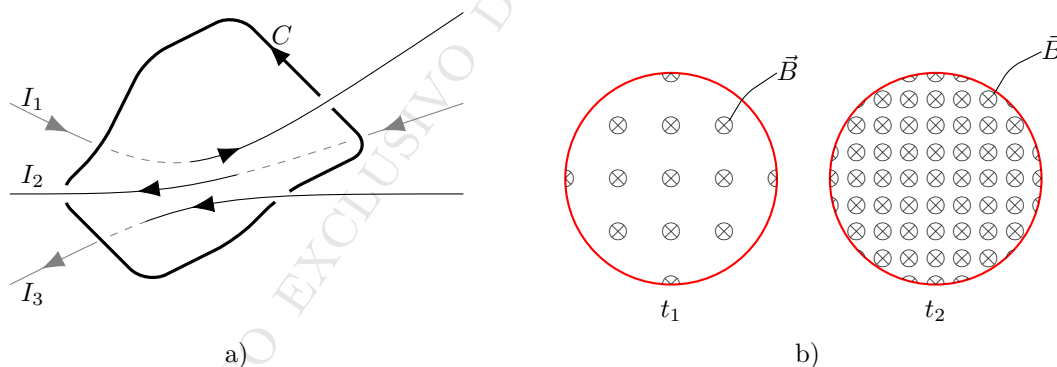


Figura 4: a) Camino cerrado y corrientes que lo atraviesan para la afirmación a). b) Espira circular y evolución del campo de inducción magnética para la afirmación b).

Solución:

- a) **Verdadera**

En la sección 3 del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética* se enuncia la ley de Ampère, ecuación (17), que dice que la circulación del campo de inducción magnética a lo largo de un camino cerrado C es igual a la permeabilidad del vacío μ_0 multiplicada por la suma de las intensidades que atraviesan la superficie delimitada por este camino:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{tr} \quad (16)$$

En esta expresión la I_{tr} es suma de las intensidades que atraviesan el camino C . El el mismo mateix módulo se explica que las intensidades tienen signo positivo o negativo según el sentido en que atraviesan la superficie delimitada por C . Para deducir este signo se debe utilizar la regla de la mano derecha: si se hacen girar los dedos de la mano derecha en el sentido que lo hace el camino C el pulgar señala el sentido positivo de la corriente.

El camino cerrado del enunciado tiene sentido antihorario des del punto de vista del observador (nosotros). Si se hacen girar los dedos de la mano derecha en este sentido el pulgar señala hacia nosotros. Por tanto, este será el sentido positivo de la corriente.

Así, la corriente I_1 viene de la izquierda y de la parte posterior del plano del camino y atraviesa hacia adelante. Como viene hacia nosotros, su signo es positivo. La corriente I_2 viene de la derecha y de la parte posterior y atraviesa hacia adelante. Siguiendo el mismo argumento se deduce que el su signo también es positivo. Finalmente, la corriente I_3 viene de la derecha y de la parte de de delante del camino C y atraviesa hacia su parte posterior, como se aleja de nosotros le corresponde el signo negativo en la suma I_{tr} .

b) **Falsa**

El enunciado de la ley de Faraday-Lenz, ecuación (53) del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*, nos dice que el sentido de la corriente inducida es tal que el campo de inducción magnética que generaría esta corriente (que se suele denominar como inducida) se opone a la variación de flujo magnético que la ha producido. El apartado 5.2.2. del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética* también da dos ejemplos para deducir el sentido de la corriente inducida.

En esta cuestión se tiene un campo $\vec{B}$ que se **aleja de nosotros** y un flujo que está **aumentando**, indicado por el hecho de que la densidad de vectores campo aumenta con el tiempo. Para oponerse a este *incremento* de flujo sería necesario que el campo inducido tuviera sentido *contrario* al campo que produce tal incremento, por lo tanto, *hacia nosotros*. Si ponemos el pulgar de la mano derecha en este sentido (hacia nosotros) el sentido de giro de los dedos nos dice que la corriente va en sentido **antihorario**.

Cuestión 4

Tenemos una región del espacio donde el campo de inducción magnética es uniforme y tiene módulo $B = 2 \text{ mT}$, tal y como se muestra en la Figura 5a). Calculad:

- Cuánto valen los módulos del campo magnético, H , y de la imantación, M , en la situación a)?
- En esta región ponemos un objeto hecho de material diamagnético con susceptibilidad $\chi_m = -0,2$, tal y como se muestra en la Figura 5b). Cuánto valen los módulos del campo de inducción magnética B' , del campo magnético H' y del campo de imantación M' en el interior del material?

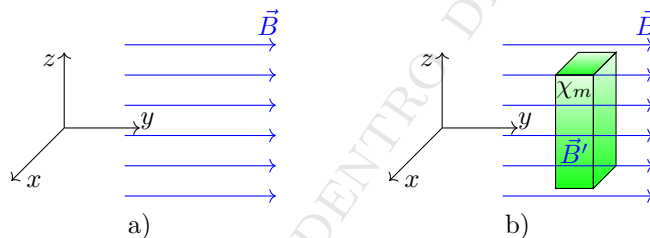


Figura 5: Situación a considerar a la Cuestión 4. a) Región con campo de inducción magnética uniforme. b) Región con campo de inducción magnética uniforme y objeto de material diamagnético.

Solución:

a) Si en la región del espacio que se está considerando no hay ningún material, entonces tampoco puede haber imantación y, por tanto, su módulo es:

$$M = 0 \quad (17)$$

Entonces, para calcular el campo magnético H se puede utilizar la relación entre $\vec{B}$, $\vec{H}$ y $\vec{M}$, ecuación (73) del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*:

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M} \quad (18)$$

De acuerdo con el sistema de referencia de la Figura 5 el campo de inducción magnética es $\vec{B} = 2 \cdot 10^{-3} \vec{j} \text{ T}$. Sustituyendo en la ecuación (18) podemos encontrar el vector $\vec{H}$ y su módulo:

$$\vec{H} = \frac{1}{4\pi \cdot 10^{-7}} 2 \cdot 10^{-3} \vec{j} = 1592 \vec{j} \frac{\text{A}}{\text{m}}, \quad H = 1592 \frac{\text{A}}{\text{m}} \quad (19)$$

Cabe recordar que las unidades en el S.I. de H y de M son los A/m.

b) Por su parte, cuando hay un material los campos de inducción magnética y de imantación cambian, por tanto en el interior del material $B' \neq B$ y $M' \neq M$. En cambio, el campo magnético se mantiene invariante. Por tanto, su módulo en el interior vale lo mismo que en el exterior:

$$H' = H = 1592 \frac{\text{A}}{\text{m}} \quad (20)$$

En base a este campo magnético se puede utilizar el concepto de susceptibilidad magnética del material, ecuación (74) del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*, para obtener su imantación:

$$\vec{M}' = \chi_m \vec{H}' = -0,2 \cdot 1592 \vec{j} = -318 \vec{j} \frac{\text{A}}{\text{m}} \quad (21)$$

Y ahora se puede volver a aplicar la relación entre B , H y M para encontrar el campo de inducción magnética en el interior:

$$\vec{B}' = \mu_0 (\vec{H}' + \vec{M}') = 4\pi \cdot 10^{-7} (1592 \vec{j} - 318 \vec{j}) = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1274 \vec{j} = 1,6 \cdot 10^{-3} \vec{j} \text{T} \quad (22)$$

Finalmente, los módulos de $\vec{B}'$ y $\vec{M}'$ son:

$$B' = 1,6 \text{ mT}, M' = 318 \frac{\text{A}}{\text{m}} \quad (23)$$

Cuestión 5

Se tiene una pieza de arseniuro de galio (GaAs) conectada a una fuente de tensión como se muestra en la Figura 6. Calculad:

- La conductividad si el material es intrínseco.
- La intensidad que pasa por la pieza si se introducen impurezas donadoras con una densidad $N_D = 5 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$.

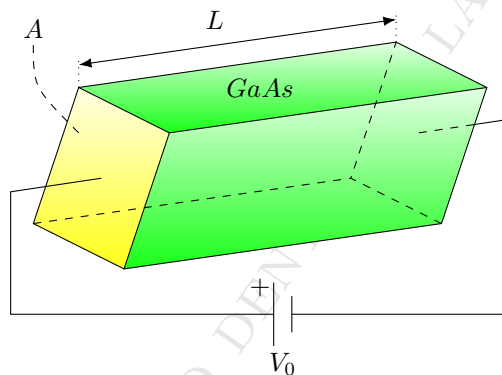


Figura 6: Pieza de semiconductor considerada a la Cuestión 5.

Datos: densidad intrínseca del arseniuro de galio (GaAs), $n_{i,GaAs} = 2,1 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$; movilidad de los e^- , $\mu_n = 8500 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$; movilidad de los h^+ , $\mu_p = 500 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$, carga elemental $q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $L = 3 \text{ mm}$, $A = 0,9 \text{ mm}^2$, $V_0 = 15 \text{ mV}$.

Indicación: dado que en el apartado b) la densidad de impurezas N_D es diversos órdenes de magnitud mayor que n_i se puede aplicar la aproximación $N_D \gg n_i$.

Solución:

- Para encontrar la conductividad se utiliza la expresión (29) del apartado 1.5.1 del módulo de *Materiales y dispositivos semiconductores*:

$$\sigma = q (\mu_p \cdot p + \mu_n \cdot n) \quad (24)$$

En un semiconductor intrínseco las densidades de electrones de conducción y agujeros son iguales a la densidad intrínseca del material:

$$n = p = n_{i,GaAs} = 2,1 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3} = 2,1 \cdot 10^{16} \text{ m}^{-3} \quad (25)$$

donde se ha escrito la densidad de portadores en las unidades coherentes del S.I. correspondientes, los m^{-3} .

Por otra parte, también se deben expresar las movilidades en sus unidades coherentes:

$$\mu_n = 8500 \text{ cm}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1} = 0,85 \text{ m}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1} \quad (26)$$

$$\mu_p = 500 \text{ cm}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1} = 0,05 \text{ m}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1} \quad (27)$$

Así, sustituyendo en la ecuación (24) se tiene:

$$\sigma = q(\mu_p \cdot p + \mu_n \cdot n) = 1,6 \cdot 10^{-19} (0,05 \cdot 2,1 \cdot 10^{16} + 0,85 \cdot 2,1 \cdot 10^{16}) = 3 \cdot 10^{-3} \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1} \quad (28)$$

b) Si el semiconductor se dopa con impurezas donadoras pasa a ser del tipo n, tal como se explica en el apartado 1.4 del módulo de *Materiales y dispositivos semiconductores*. Dado que la densidad de impurezas es mucho mayor que la densidad intrínseca ($N_D \gg n_i$) se puede asumir que la densidad de electrones de conducción es igual a la densidad de impurezas: $n_n = N_D$, ecuación (10) del mismo módulo. Esto hace que la densidad de agujeros disminuya:

$$p_n = \frac{n_i^2}{n_n} = \frac{n_i^2}{N_D} = \frac{(2,1 \cdot 10^{16})^2}{5 \cdot 10^{21}} = 8,8 \cdot 10^{10} \text{ m}^{-3} \quad (29)$$

donde la densidad de impurezas está expresada en m^{-3} : $N_D = 5 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3} = 5 \cdot 10^{21} \text{ m}^{-3}$.

Con estos datos se puede volver a calcular la conductividad:

$$\sigma = q(\mu_p \cdot p + \mu_n \cdot n) = 1,6 \cdot 10^{-19} (0,05 \cdot 8,8 \cdot 10^{10} + 0,85 \cdot 5 \cdot 10^{21}) = 680 \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1} \quad (30)$$

La conductividad también se puede calcular haciendo la aproximación $N_D \gg n_i$, lo que implica que $n \gg p$ y la expresión quedaría:

$$\sigma = q(\mu_p \cdot p + \mu_n \cdot n) \underset{n \gg p}{\approx} q \cdot \mu_n \cdot n = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,85 \cdot 5 \cdot 10^{21} = 680 \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1} \quad (31)$$

Con esta conductividad puede encontrar la resistencia de la pieza de semiconductor, ecuación (28) del módulo de *Materiales y dispositivos semiconductores*:

$$R = \frac{1}{\sigma} \frac{L}{A} = \frac{1}{680} \frac{3 \cdot 10^{-3}}{0,9 \cdot 10^{-6}} = 4,9 \Omega \quad (32)$$

Finalmente, con la resistencia R y la tensión aplicada V se puede aplicar la ley de Ohm para encontrar la intensidad:

$$I = \frac{V_0}{R} = \frac{15 \cdot 10^{-3}}{4,9} = 3,1 \cdot 10^{-3} \text{ A} \quad (33)$$

Cuestión 6

Razonad si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- a) Un diodo real solo puede funcionar a una tensión por debajo de la tensión umbral V_γ .
- b) Una luz infrarroja con longitudes de onda entre $2\ \mu\text{m}$ y $10\ \mu\text{m}$ no puede ser detectada por un fotodiodo de silicio. Dato: energía del gap del silicio $E_{g, Si} = 1,24\ \text{eV}$.
- c) Un p-MOSFET de vaciamiento se encuentra en conducción cuando la tensión entre la puerta y el sustrato es mayor que la tensión umbral V_T .

Solución:

a) **Falsa** : La tensión umbral en un diodo es la tensión a partir de la cual la corriente que atraviesa el diodo crece de forma exponencial. Por otra parte, la expresión que describe el comportamiento del diodo es su característica $I(V)$, ecuación (50) del módulo de *Materiales y dispositivos semiconductores*:

$$I(V) = I_s \left(e^{-qV/k_B T} - 1 \right) \quad (34)$$

En esta ecuación no hay ninguna limitación para la tensión o la corriente, por tanto, el diodo funciona tanto a tensiones superiores como a tensiones inferiores a la tensión umbral.

b) **Verdadera** : Para que un material pueda detectar un tipo de luz determinado es necesario que los fotones tengan una energía mayor que la del gap. Para poder saber si la afirmación es verdadera o no es por tanto necesario traducir las longitudes de onda de $2\ \mu\text{m}$ y $10\ \mu\text{m}$ a energía del fotón con la ecuación (58) del módulo de *Materiales y dispositivos semiconductores*:

$$E_{2\ \mu\text{m}} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{2 \cdot 10^{-6}} = 9,94 \cdot 10^{-20}\ \text{J} = 0,62\ \text{eV} \quad (35)$$

$$E_{10\ \mu\text{m}} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{10 \cdot 10^{-6}} = 1,99 \cdot 10^{-20}\ \text{J} = 0,12\ \text{eV} \quad (36)$$

donde se ha usado el factor de conversión de J a eV: $1\ \text{eV} = 1,6 \cdot 10^{-19}\ \text{J}$.

Como estas dos energías son menores que la energía del gap del silicio, que es de $1,2\ \text{eV}$, los fotones con longitudes de onda dentro del rango $2\ \mu\text{m} - 10\ \mu\text{m}$ no pueden ser absorbidos por el material.

c) **Falsa** : De acuerdo con lo que se explica en la sección 3 del módulo de *Materiales y dispositivos semiconductores*, un p-MOSFET es un MOSFET en el que el canal está formado por cargas positivas y, por tanto, la base es un semiconductor del tipo n. Para formar este canal es necesario atraer los portadores minoritarios positivos que hay en el semiconductor tipo n a la región de la base cercana a la puerta. Como en la base hay muy pocos portadores positivos disponibles (son minoritarios) para formar el canal es necesario atraerlos aplicando a la puerta una tensión suficientemente baja, **menor** que la umbral: $V_G < V_T$, y no mayor como afirma el enunciado.

Problema

Queremos fabricar una bobina enrollando un hilo conductor a un tubo como se muestra en la Figura 7.

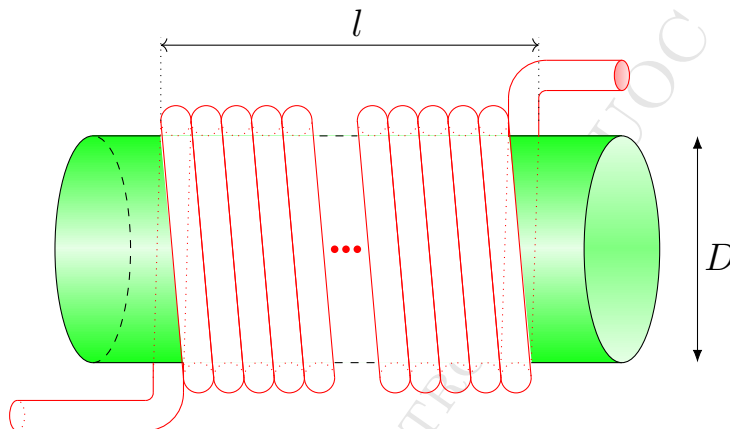


Figura 7: Bobina del problema.

Calculad:

- Cuántas vueltas debemos dar al tubo con el hilo conductor para tener una autoinductancia de $L = 1 \text{ mH}$.
- Cuál es la energía almacenada en la bobina si hacemos pasar una intensidad de $I = 5 \text{ A}$.
- Cuánto valen el campo de inducción magnética (B), el campo magnético (H) y el flujo magnético (Φ) en el eje de la bobina.
- Cuánto pasarán a valer el campo magnético, el campo de inducción magnética y el flujo magnético si introducimos un núcleo de hierro dentro de la bobina sabiendo que la permeabilidad relativa del hierro es $\mu_r = 6000$.

Datos: $D = 50 \text{ cm}$, $l = 2 \text{ m}$.

Indicación: dado que el diámetro D es mucho menor que la longitud l , siempre que fuere necesario se podrá suponer que la bobina tiene una longitud infinita.

Solución:

a) Para poder responder a este apartado se debe utilizar la expresión de la autoinductancia de una bobina infinita que se encuentra en el apartado 6.1 del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*, ecuación (62):

$$L = \mu_0 n^2 A l \quad (37)$$

En esta expresión la $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m es la permeabilidad magnética del vacío, la n es la densidad de espiras (el número de espiras que tiene la bobina por unidad de longitud, es decir $n = N_{\text{espiras}}/l$), la A es la sección de la bobina y finalmente la l es su longitud.

Partiendo de la expresión anterior se puede aislar n :

$$L = \mu_0 n^2 A l \rightarrow n = \sqrt{\frac{L}{\mu_0 A l}} \quad (38)$$

Por otra parte, la sección de la bobina es el área de un círculo de diámetro $D = 0,5$ m:

$$A = \pi \cdot \left(\frac{D}{2}\right)^2 = \pi \cdot \left(\frac{0,5}{2}\right)^2 = 0,196 \text{ m}^2 \quad (39)$$

con lo que se puede encontrar n :

$$n = \sqrt{\frac{L}{\mu_0 A l}} = \sqrt{\frac{1 \cdot 10^{-3}}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 0,196 \cdot 2}} = 45 \text{ m}^{-1} \quad (40)$$

Es decir, que la bobina debe tener 2030 espiras por cada metro de longitud. Como su longitud es de $l = 2$ m el número total de espiras es:

$$N_{\text{espiras}} = l \cdot n = 2 \cdot 45 = 90 \text{ espiras} \quad (41)$$

b) La energía almacenada por el campo magnético en una bobina se puede encontrar con la ecuación (71) del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*:

$$U_m = \frac{1}{2} L I^2 \quad (42)$$

Todas las variables en esta ecuación se dan como dato en el enunciado, por lo que solo hace falta sustituir con atención a expresar L en H (Henrys) y I en A (Amperios):

$$U_m = \frac{1}{2} 1 \cdot 10^{-3} \cdot 5^2 = 12,5 \cdot 10^{-3} \text{ J} = 12,5 \text{ mJ} \quad (43)$$

c) El campo magnético en el interior de la bobina se puede encontrar con la ecuación (37) del apartado 3.1 del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*:

$$B = \mu_0 n I = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 45 \cdot 5 = 0,28 \cdot 10^{-3} \text{ T} = 0,28 \text{ mT} \quad (44)$$

Por su parte, se define el campo magnético $\vec{H}$ a partir del campo de inducción magnética y de la imantación, ecuación (73) del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*:

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M} \quad (45)$$

Dado que en el interior de la bobina no hay ningún material la imantación es nula ($M = 0$) y se puede escribir:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} \quad (46)$$

Así, como el campo de inducción magnética tiene módulo $B = 0,28 \text{ mT}$, el módulo del campo magnético será:

$$H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{0,28 \cdot 10^{-3}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}} = 225 \text{ A/m} \quad (47)$$

Teniendo en cuenta que en el interior de la bobina el campo de inducción magnética se puede considerar uniforme, el flujo en el interior de la bobina se puede calcular con la ecuación (52) del apartado 5.1 del mismo módulo:

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = |\vec{B}| \cdot |\vec{S}| \cdot \cos \theta_{\vec{B}, \vec{S}} \quad (48)$$

Como el campo de inducción magnética es perpendicular a las espiras y el vector $\vec{S}$ también es perpendicular a las espiras, los vectores $\vec{B}$ y $\vec{S}$ son paralelos y $\cos \theta_{\vec{B}, \vec{S}} = 1$. Por otra parte el módulo del vector de superficie es el área de la espira, $|\vec{S}| = A$. Así el flujo vale:

$$\Phi = 0,28 \cdot 10^{-3} \cdot 0,196 = 5,6 \cdot 10^{-5} \text{ Wb} \quad (49)$$

d) Al introducir el núcleo de hierro en el interior de la bobina la imantación ya no es nula y ello hace cambiar el campo de inducción magnética. Por su parte, el campo magnético sigue valiendo lo mismo ya que no depende del material en el interior de la bobina: $H = 225 \text{ A/m}$.

A partir del campo magnético se puede obtener el campo de inducción magnética aplicando la ecuación (81) del módulo:

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad (50)$$

Dado que nos dan el dato de la permeabilidad magnética relativa del hierro, se puede calcular su permeabilidad con la ecuación (80) del módulo:

$$\mu = \mu_0 \mu_r = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot 6000 = 7,54 \cdot 10^{-3} \text{ H/m} \quad (51)$$

Sustituyendo los valores de H y μ en la ecuación (50) se llega a:

$$B = \mu \cdot H = 7,54 \cdot 10^{-3} \cdot 225 = 1,7 \text{ T} \quad (52)$$

Finalmente, para encontrar el flujo magnético se debe aplicar la ecuación (48) pero con el campo de inducción magnética que se acaba de calcular:

$$\Phi = |\vec{B}| \cdot |\vec{S}| \cdot \cos \theta_{\vec{B}, \vec{S}} = 1,7 \cdot 0,196 \cdot 1 = 0,33 \text{ Wb} \quad (53)$$